31932번 - 나는 북극곰입니다 성공

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1.5 초	1024 MB	573	161	129	33.162%

문제

북극은 총 N개의 빙하와 서로 다른 두 빙하를 잇는 M개의 얼음 다리로 이루어져 있다. 각 얼음 다리는 양방향으로 자유롭게 왕복할 수 있으며, i번 얼음 다리의 길이는 d_i이다. 초기에 서로 다른 두 빙하 사이를 왕복할 수 있는 경로가 반드시 존재한다.

북극곰의 사냥터는 1번 빙하이고, 북극곰의 집은 N번 빙하이다. 북극곰은 현재 1번 빙하에서 신나게 연어를 잡아먹고 있다. 그러나 북극곰은 이내 지구 온난화로 인해 얼음 다리가 무너지고 있어 서둘러 N번 빙하에 있는 자신의 집으로 돌아가야 한다는 사실을 깨닫게 되었다. 북극곰은 매초 1마리의 연어를 먹을 수 있고, 매초 길이 1만큼 움직일 수 있다. 북극곰은 1번 빙하에서만 연어를 먹을 수 있다.

북극곰은 이미 무너졌거나 건너는 와중 무너질 얼음 다리를 건널 수 없다. 북극곰은 꽤 민첩하므로 얼음 다리가 무너지는 시점과 얼음 다리를 건너는 걸 완료하는 시점이 일치하는 경우, 얼음 다리를 건널 수 있다. 다시 말해, 현재 k초가 지났고 북극곰이 건너고자 하는 얼음 다리의 길이가 d, 얼음 다리가 t초에 무너질 예정이라면 $k + d \le t$를 만족해야만 북극곰이 해당 얼음 다리를 건널 수 있다.

연어가 너무 맛있는 나머지, 북극곰은 최대한 늦게까지 사냥터에 남아 연어를 잡아먹고 싶다. 얼음 다리에 대한 정보가 주어질 때, 배고픈 북극곰을 위해 북극곰이 잡아먹을 수 있는 최대 연어의 수를 구해주자.

입력

첫 번째 줄에 빙하의 수 N과 빙하를 잇는 얼음 다리의 수 M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(2 \le N \le 100\,000; 1 \le M \le 100\,000)$

두 번째 줄부터 M개의 줄에 걸쳐 얼음 다리에 대한 정보가 주어진다. 각 줄은 네 개의 정수 u, v, d, t가 공백으로 구분되어 주어지며, 이는 u번 빙하와 v번 빙하를 잇는 다리의 길이는 d이고 t초에 다리가 무너짐을 나타낸다. $(1 \le u, v \le N; u \ne v; 1 \le d \le 10^9; 1 \le t \le 10^9)$

출력

북극곰이 집이 위치한 N번 빙하로 돌아갈 수 있을 때, 먹을 수 있는 최대 연어의 수를 출력한다. 만약, 집으로 돌아갈 수 없는 경우 `-1` 을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 5
1 2 3 3
1 3 3 6
3 4 3 6
2 4 3 9
3 5 3 9
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

예제 입력 2 복사

```
5 5
1 2 3 3
1 3 3 3
3 4 3 3
2 4 3 3
3 5 3 3
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

예제 입력 3 복사

```
5 4
1 2 1 4
2 3 1 4
3 4 1 4
4 5 1 4
```

예제 출력 3 복사

```
0
```

출처

University (/category/5) > 아주대학교 (/category/408) > 2024 아주대학교 프로그래밍 경시대회 APC (/category/1037) > Div.1 (/category/detail/4221) G번

University (/category/5) > 아주대학교 (/category/408) > 2024 아주대학교 프로그래밍 경시대회 APC (/category/1037) > Div.2 (/category/detail/4222) I번

University (/category/5) > 아주대학교 (/category/408) > 2024 아주대학교 프로그래밍 경시대회 APC (/category/1037) > Open Contest (/category/detail/4223) K번

- 문제를 만든 사람: acepark (/user/acepark)
- 문제를 검수한 사람: akim9905 (/user/akim9905), Coxie (/user/Coxie), dbrua1222 (/user/dbrua1222), deuslovelt (/user/deuslovelt), heeda0528 (/user/heeda0528), hojoon0205 (/user/hojoon0205), jk410 (/user/jk410), lky7674 (/user/lky7674), max804 (/user/max804), nick832 (/user/nick832), palilo (/user/palilo), pani (/user/pani), petamingks (/user/petamingks), shjohw12 (/user/shjohw12)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)

- 매개 변수 탐색 (/problem/tag/170)

메모